LIBFAD — Architecture technique

Plateforme SaaS de gestion, facturation et production comptable multi-sociétés

> **En bref :** application web SaaS multi-tenant, ~9 000 lignes de Python, 35 tables PostgreSQL, 20 routers, 24 modèles, 16 services. Architecture en couches (MVC), monolithe modulaire, rendu HTML côté serveur.

1. Architecture générale

Flux d'une requête, du navigateur à la base :

```
Navigateur
 ↓
FastAPI (Routers)  →  Services (logique métier)  →  Modèles ORM  →  PostgreSQL
 ↓
Templates Jinja2 (HTML) + Alpine.js / HTMX (interactivité)
```

2. Technologies utilisées

Domaine	Technologies
Backend	Python 3.12, **FastAPI**, Uvicorn (ASGI)
Base de données	**PostgreSQL**, SQLAlchemy 2.0 (async), asyncpg / psycopg2, Alembic (migrations)
Validation / Config	Pydantic 2, pydantic-settings (.env)
Frontend	Jinja2 (rendu serveur), Tailwind CSS (pré-compilé), Alpine.js, HTMX, Lucide (icônes)
Sécurité	JWT (python-jose) en cookie httponly, bcrypt, middleware CSRF, rate-limiting, reset par token
PDF / Exports	xhtml2pdf (factures/devis), openpyxl, pypdf, pillow
Emails	aiosmtplib / fastapi-mail (SMTP)
IA	Anthropic Claude (assistant, scoring de solvabilité)
Tâches planifiées	APScheduler (relances, abonnements)
i18n / Formats	Babel, num2words (montants en lettres), phonenumbers — MAD / EUR
Déploiement	Docker + docker-compose (app + PostgreSQL)

3. Architecture en couches

Couche	Rôle	Exemples

Routers (20)	Endpoints HTTP + rendu des pages	invoices, accounting, bank, portal, dossiers, billing, clients, quotes
Services (16)	Logique métier	accounting (partie double), pdf, bank, plans, ai, dunning_engine, numbering
Models (24)	Tables ORM (SQLAlchemy)	invoice, ledger, bank, tenant, dossier, client_portal, purchase_receipt
Templates (20 dossiers)	Vues Jinja2	accounting/, portal/, dashboard/, legal/, invoices/

4. Modules fonctionnels

- **Ventes :** clients, produits, devis, factures, abonnements, paiements, relances automatiques
- **Comptabilité :** plan comptable CGNC, écritures en partie double, balance, grand livre, états de synthèse (Bilan / CPC), déclaration TVA, export FEC
- **Trésorerie :** comptes bancaires, import de relevés (CSV), comptabilisation au journal de banque
- **Achats :** factures d'achat, notes de frais, indemnités kilométriques
- **Multi-dossiers :** un cabinet gère plusieurs sociétés (table dossier_access, dossier actif surchargé à l'exécution)
- **Portail client :** espace séparé, authentification distincte, pour consulter factures / devis / paiements
- **SaaS :** plans & quotas, abonnement (intégration Stripe), pages légales & consentement cookies

5. Sécurité & isolation des données

- Chaque table métier porte un **tenant_id** (mixin TenantMixin) → isolation stricte par société / dossier.
- Authentification par **JWT en cookie httponly** ; mots de passe hachés (bcrypt).
- **Portail client** : cookie et jeton distincts → un client ne peut jamais accéder à l'espace de gestion, et inversement.
- Protection **CSRF** (vérification d'origine), **rate-limiting** sur la connexion, réinitialisation de mot de passe par jeton à usage unique.

6. Base de données & migrations

35 tables PostgreSQL, gérées via **Alembic** (10 révisions). Le schéma se reconstruit intégralement depuis les migrations (partie double, clés étrangères circulaires gérées via use_alter).